关于举办第十九届重庆市大学生单片机应用设计竞赛的通知

各普通高等院校：

为深化高校创新创业教育改革，强化大学生单片机技术与应用、实时操作系统开发等工程实践能力，培育学生创新思维与团队协作素养，助力电子信息类专业人才培养质量提升，经重庆市教育委员会批准，重庆市大学生单片机应用设计竞赛组织委员会决定举办第十九届重庆市大学生单片机应用设计竞赛。现将赛事具体事项通知如下，请各高校认真组织、积极动员师生参赛。

一、组织单位

主办单位：重庆市教育委员会

承办单位：重庆邮电大学

协办单位：重庆邮电大学电子科学与工程学院、上海睿赛德电子科技有限公司、重庆城市科技学院绿智制造产业学院、重庆师范大学电子信息工程学院

组委会办公室：设于重庆邮电大学电子科学与工程学院，负责赛事日常统筹、咨询答疑、材料审核、现场组织等工作。

组委会专家组：由重庆市相关高校及相关行业专家组成，负责赛题征集、竞赛评审和成绩复核工作。

二、参赛对象

重庆市各普通高等学校全日制在籍研究生、本科生、专科生。竞赛以团队形式参赛，每队队员不超过 4 人、指导教师不超过 2 人；每位参赛学生仅限加入一支参赛队伍，不得跨队重复参赛；每位指导教师可指导多支参赛队伍。

三、竞赛核心要求

1. 技术规范：所有参赛作品须基于任意单片机硬件平台，搭载 RT-Thread 操作系统设计开发。必须使用 RT-Thread 标准版操作系统，推荐采用 RT-Thread Studio 开发环境。

2. 原创要求：严禁照搬开源项目、成品套件参赛，所有引用资源必须完整标注来源，杜绝抄袭、剽窃等违规行为。

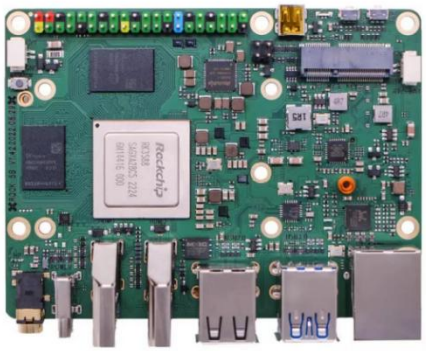
3. 材料规范：初赛计划书需完整载明单片机参数、选型依据、硬件规划、设计方案、创新点等核心内容。初赛演示视频需包含方案简述、实物功能演示、创新亮点及明确使用 RT-Thread 操作系统开发，视频不超过 500MB，时间控制在 5 分钟内。初赛计划书和初赛演示视频不得出现参赛院校、师生个人相关信息，否则视为违规。

四、赛题方向

各参赛队伍可充分发挥创意自主命题，也可参考如下命题。

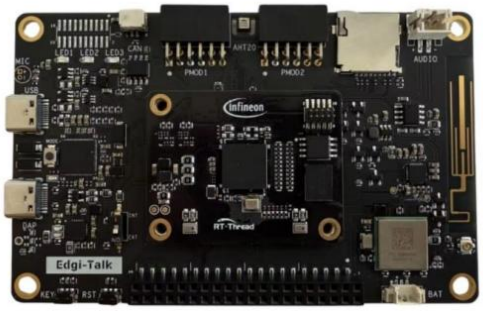
方向一：RT-Thread 虚拟化混合部署与具身智能方向

具身智能（Embodied Intelligence）是将人工智能深度融入物理实体（如机器人）的关键技术方向，使其具备自主感知、决策、学习和与复杂环境动态交互的能力。传统嵌入式系统往往难以同时满足高实时性控制、安全隔离以及复杂 AI 算法运行的需求。RT-Thread 虚拟化混合部署平台基于瑞芯微 RK3588 高性能处理器（8 核 64 位架构、集成 6TOPS NPU），通过虚拟化技术实现 Ubuntu/Linux（负责“大脑”级复杂 AI 计算）与 RT-Thread 实时内核（负责“小脑”级高可靠控制）的协同运行，在统一硬件平台上提供强实时性、高功能复杂性、安全隔离与开发敏捷性的完美平衡。赛题要求基于 RT-Thread 虚拟化混合部署系统开发完整的行业应用案例。本方向要求必须使用 RT-Thread 虚拟化平台混合部署方案。




方向二：基于英飞凌 PSoC6 物联网应用赛题

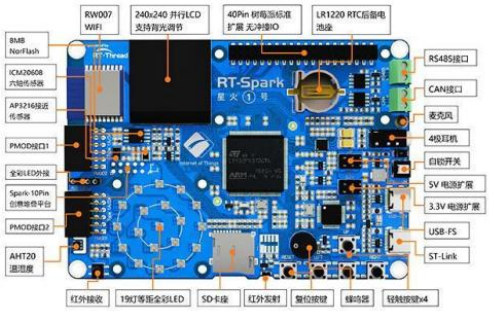
硬件平台推荐使用英飞凌 PSoC6 竞赛套件，采用 RT-Thread Studio IDE 开发工具开发设计物联网应用作品，包括但不限于智能家居毫米波雷达感知、智慧物流、智慧农业等作品。作品要求充分利用 RT-Thread 标准版提供的组件及软件包，发挥操作系统的性能。

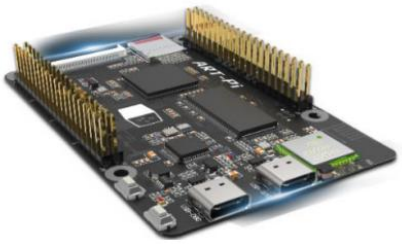




方向三：传统 ST 选题

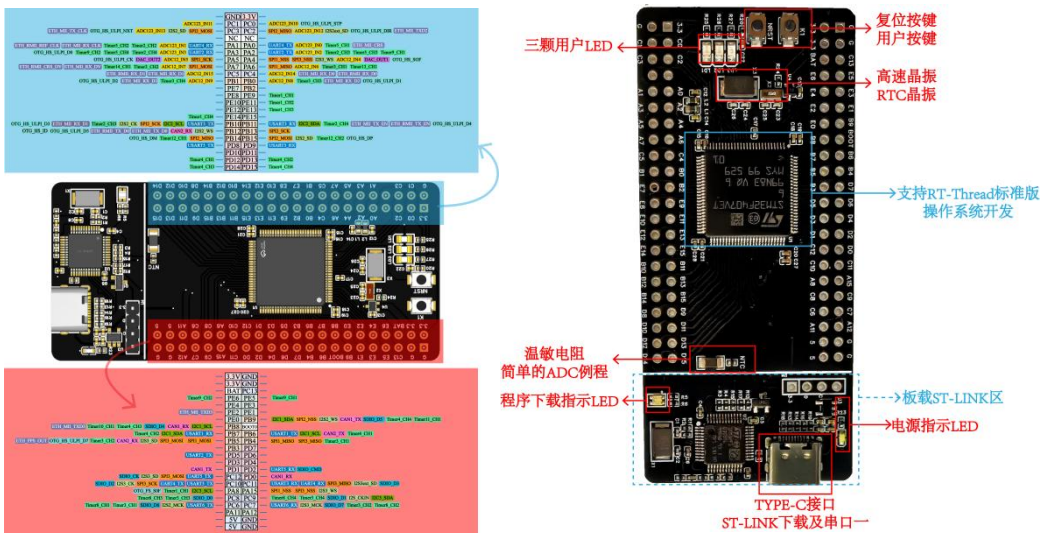
星火 1 号开发板是一款专为工程师和高校学生设计的 RT-Thread 操作系统开发板，主控选用了目前行业中比较常用且学习门槛较低的 STM32F407 芯片，性能强劲、功能丰富，完全能够满足嵌入式入门的需求。此开发板具有众多的板载资源（Flash 存储、WIFI 通信、多个传感器），支持丰富的扩展接口，可以轻松实现各种复杂的应用场景。

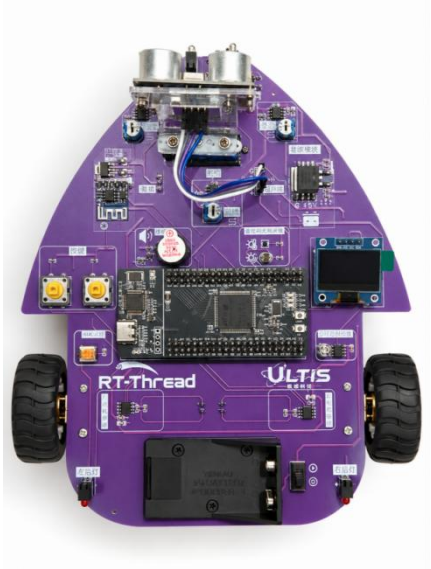


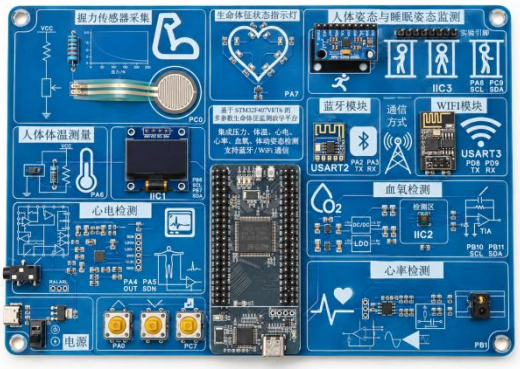


方向四：基于 STM32F407VET6 最小系统的智能控制赛题

硬件平台推荐使用极感科技的最小系统板，采用 RT-Thread Studio IDE 和 RT-Thread 标准版操作系统进行嵌入式应用开发，参赛队伍可根据作品需求自主扩展传感器、显示、通信及执行机构等外围模块，同时也推荐使用极感科技的智能小车套件、智慧医疗套件进行 RT-Thread 标准版的学习，作品方向包括但不限于智能小车、机器人控制、环境监测、智能家居、工业控制及物联网终端等，并应合理应用 RT-Thread 的多线程调度、线程间通信、设备管理及软件包等功能，突出系统设计、工程实践与创新应用能力。







五、竞赛日程安排

1. 报名阶段：2026 年 10 月 10 日—2026 年 12 月 10 日 20:00，各高校组织师生登录竞赛官网完成团队注册、线上报名，各高校审核报名表并加盖学校（学院）公章后邮寄。

2. 初赛材料提交及审核：2027 年 3 月 11 日 20:00 前，参赛团队上传初赛作品计划书、初赛演示视频。

3. 初赛评审及公示：2027 年 3 月 12 日—3 月 22 日，组委会开展初赛评审，公示决赛晋级名单。

4. 决赛作品优化筹备：2027 年 3 月 23 日—4 月 11 日，晋级队伍优化作品、完善设计报告及参赛材料。

5. 决赛材料提交：2027 年 4 月 12 日 20:00 前，完成决赛作品、提交决赛报告及决赛作品相关信息。

6. 决赛现场评审答辩：2027 年 4 月中下旬（具体时间、地点另行通知），开展现场作品演示、答辩及综合评审工作。

六、报名及材料报送要求

1. 线上报名：参赛团队登录竞赛官方网站（https://cqmcu.cqupt.edu.cn/）完成注册报名、材料上传，高校管理员同步完成线上审核。

2. 纸质函件报送：各高校审核报名表并加盖学校（学院）公章，于 2026 年 12 月 16 日前（以寄出时间为准）邮寄至组委会办公室。

邮寄地址：重庆邮电大学电子科学与工程学院 崔老师（收）

邮编：400065

邮箱：cuihy@cqupt.edu.cn

网上报名截止日期：2026 年 12 月 10 日 20:00

纸质报名表寄出截止日期：2026 年 12 月 16 日前（以寄出时间为准）

七、奖项设置

本次竞赛设置优秀作品一、二、三等奖，竞赛组织工作突出贡献集体奖、突出贡献个人奖。奖项类别与数量由组委会结合参赛规模及市教委相关规定统筹核定，获奖结果由重庆市教育委员会统一发文公示。

八、联系方式

竞赛咨询邮箱：huangpy@cqupt.edu.cn

材料对接邮箱：cuihy@cqupt.edu.cn

竞赛官方网址：https://cqmcu.cqupt.edu.cn/

竞赛 QQ 群：114677848、776258187

九、其他事项

1. 各高校要高度重视本次竞赛工作，广泛宣传动员，认真组织师生参赛，严格做好参赛材料审核、诚信把关工作，确保赛事有序开展。

2. 严格遵守赛事纪律，严禁抄袭、造假、违规改队等行为，违规队伍一律取消参赛及获奖资格。

3. 赛事相关调整通知、评审结果、培训指导资料等均通过竞赛官网发布，请各参赛团队及时关注。

4. 决赛名单公示后，原则上不得更改作品名称、参赛队员及指导教师信息。因参军、退学、毕业、休学等特殊情况需调整人员的，须在 2027 年 3 月 30 日前提交书面变更申请，经组委会审核批准后方可调整，违规擅自更改者，取消参赛及获奖资格。

5. 决赛成绩公示期内，可按规定流程提交成绩复核申请，逾期不予受理。

特此通知。

重庆市大学生单片机应用设计竞赛组织委员会

2026 年 10 月 8 日